Fiche pédagogique

Séance 15 · Série d'exercices — jointures, sous-requêtes, agrégations, fonctions de chaînes et de dates

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	15

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

PHP
Affichage simplifié

Jointures, sous-requêtes, agrégations
Consolider l'écriture des requêtes multi-tables et des agrégats.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Même besoin, trois syntaxes : savoir traduire une opération de chaîne ou de date d'un langage à l'autre.
- Produire : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.
- Éviter : Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Série d'exercices distribuée : chaque question est tirée d'un sujet d'examen ou d'un besoin réel du club (âges, dates d'inscription, initiales, tri alphabétique). Présenter les consignes : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX avec GROUP BY et HAVING ; fonctions de chaînes : CONCAT, UPPER, LENGTH en SQL ; strlen, substr, str_replace, explode en PHP ; length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase en JavaScript ; date et strtotime en PHP, objet Date en JavaScript. Assister à la correction pour chaque élève ; Huit exercices sur les chaînes et les dates en PHP puis en JavaScript ; comparaison des deux syntaxes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript. • Oublier que les indices de chaîne commencent à 0.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la série ; les questions 13 à 16 seront ramassées.